

ОТ ЭКЗОКОРТЕКСА К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЕ

Как удерживать контур развития без героизма и силы воли

Церен Церенов | Aisystant | 28 февраля 2026



Демо: моя рабочая среда

Я НЕ БУДУ РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТО ТАКОЕ IWE

Я покажу.

Вот моя реальная рабочая среда — та, в которой я планирую, работаю, учусь и развиваюсь каждый день.

ТРИ РАБОЧИХ МЕСТА

МОЙ ПРИМЕР Так выглядит моя реальная среда

Где	Что я там делаю	Аналогия
GitHub	Читаю документы, знания, историю	Библиотека
VS Code (или Cursor, Windsurf)	Работаю с ИИ, редактирую, даю задачи	Рабочий стол
Telegram-бот @aist_me_bot	Заметки, вопросы, план — с телефона	Блокнот в кармане

Всё связано через **Git**: изменил в VS Code → видно в GitHub → доступно боту.

ДЕМО: ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТЫ

МОЙ ПРИМЕР Покажу живой цикл — так работает каждый день

1. Утренний отчёт Стратега автоматический

WeekPlan с приоритетами + DayPlan: 3-5 задач на сегодня

2. Открытие сессии

Claude Code проверяет: «Эта задача есть в плане?» (WP Gate)

Объявляет роль, метод, оценку. Ждёт **согласования**.

3. Работа

На каждом рубеже: «Есть знание для записи?» (Capture)

4. Заккрытие

Результат записан. Знания извлечены. Память обновлена.

ДЕМО: БОТ — ВХОД С ТЕЛЕФОНА

ПЛАТФОРМА Бот доступен всем участникам

@aist_me_bot — тот же экзокортекс, но через Telegram

Команда	Что делает
/plan	«Что у меня на сегодня?»
/test	Тест по изучаемой теме
. заметка	Мысль записана за 3 сек
?вопрос	Ответ с опорой на знания

Среда не привязана к компьютеру. Она рядом — **всегда**.

ДЕМО: ЗАМЕР — WAKATIME

МОЙ ПРИМЕР Каждый может подключить WakaTime у себя

Метрика	Значение
Эта неделя	~35 часов
По проектам	бот, Раск, контент, шаблон
Метод	код, документы, AI

Не ощущения — **цифры**. Каждую неделю Стратег их анализирует.

ВЫ ТОЛЬКО ЧТО УВИДЕЛИ

ИИ планирует мой день и неделю
Каждая сессия — с проверки плана
Знания фиксируются на лету
Бот доступен с телефона
Время измеряется автоматически
Контур замкнут — без усилий воли

**Это НЕ программирование. Это
настройка среды — как настройка
телефона.**



Зачем нужна IWE

ЧТО ТАКОЕ IWE?

IWE — Intellectual Working Environment (интеллектуальная рабочая среда).

Понятие	Что это	Фокус
Экзокортекс	Внешняя память + знания	Не забывать
IWE	Экзокортекс + агенты + протоколы + замер	Удерживать контур развития

Экзокортекс — **память**. IWE — **среда**, которая работает за вас.

Название перекликается с IDE (Integrated Development Environment) — рабочая среда разработчика. IWE — рабочая среда для **развития** (само-развития, развития команды, развития продукта).

КОНТУР РАЗВИТИЯ — ХРУПКИЙ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Цель → Метод → Действие → РП → Коррекция

Пн: записал цель, начал. **Ср:** отвлёкся, забыл записать. **Пт:** пропустил. **Вс:** нечего корректировать.

Контур разрывается на 3-й день. Не потому что вы плохой. А потому что контур **ручной**.

МОЖЕТ, ПРОСТО CHATGPT / CLAUDE?

Проблема 1: Амнезия

Каждый разговор — с нуля. Контекст теряется.

Проблема 2: Безструктурность

Знания копятся в чатах. Нет системы. Через месяц — каша.

Проблема 3: Реактивность

ИИ отвечает — но не иницирует. Не напомнит о цели.

**Ассистент помогает ДЕЛАТЬ. Но не помогает УДЕРЖИВАТЬ
КОНТУР.**

ТРИ ПРОБЛЕМЫ → ТРИ РЕШЕНИЯ

Проблема	Решение
Амнезия	Экзокортекс — память, которая не теряется. 3 слоя.
Безструктурность	Знания в Pack — каждое знание = сущность с кодом и связями
Реактивность	ИИ-роли + Стратегирование — среда работает ЗА вас

IWE делает развитие фоновым процессом, а не отдельным проектом на силе воли.

КОНТУР + СРЕДА

ШАБЛОН Всё это есть в шаблоне — повторите у себя

Элемент контура	Что делает среда
Цель	Стратег напоминает
Метод + Слот	WP Gate проверяет
Действие	Claude Code помогает
РП	WakaTime измеряет
Коррекция	Week Review анализирует

**Удерживаем не абстрактное развитие — удерживаем поток РП:
маленьких рабочих продуктов.**



Как устроены ИИ-агенты

КОГДА CHATGPT — АГЕНТ, А КОГДА НЕТ?

Слово «ChatGPT» используют для **трёх разных вещей**:

Что имеют в виду	Что это на самом деле
«ChatGPT знает всё»	Модель (GPT-4o) — файл с весами, книга знаний
«ChatGPT отвечает мне»	Система — сервер + модель + интерфейс чата
«ChatGPT сделает за меня»	Агент — система с целью и автономией

Агент — не сумма частей. Агент возникает, когда модель **запущена** внутри обвязки с целью и способна **действовать самостоятельно**.

ТРИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИИ-АГЕНТА

#	Условие	Аналогия
1	Железо — сервер с GPU	Тело: без него действие невозможно
2	Модель — файл весов (описание)	Знания выпускника школы: есть, но сами не действуют
3	Обязка — код, промпты, инструменты, память	Рабочее место: офис, в котором всё подключено

Агент возникает, когда **запущен процесс**: модель работает внутри обвязки на железе.

Нет процесса — нет агента. Есть только артефакты: файл, текст, конфигурация.

ТРИ СОСТОЯНИЯ ОДНОЙ МОДЕЛИ

Состояние	Что это	Пример
Описание	Файл весов. Ничего не делает.	Claude на диске
Система	Запущена, принимает запросы. Без цели.	Claude на сервере Anthropic
Агент	Настроена с целью и автономией. Действует.	Claude внутри IWE

Одна и та же модель. Разница — в обязанности и цели.

ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ АГЕНТА

Claude, GPT, Gemini — **не** выпускник вуза. Это выпускник **школы**.

#	Степень	Кто даёт	Аналогия
0	Способности — читать, писать, рассуждать	Anthropic / OpenAI	Выпускник школы
1	Мышление и метод (ZP + FPF)	Платформа (Aisystant)	Выпускник вуза — методолог
2	Знание домена (Pack)	Вы как руководитель	Специалист в должности
3	Задачи и РП (DS)	Вы как руководитель	Специалист с заданием

Base = платформа выдаёт. Pack и DS = вы создаёте.

ГДЕ ТЕРЯЮТСЯ 80% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Большинство делают ступени **0** и **3**: оплатили подписку и сразу к промптам. Пропускают **1** (мышление) и **2** (домен).

Это как дать школьнику задание финансового аналитика — без вуза и без ввода в должность.

Те, кто уже дают агентам FRF-принципы, видят **скачок качества**: агент перестаёт смешивать типы и строит корректные рассуждения.

Модель не виновата. Пропущены две ступени образования.

ЧЕТЫРЕ РОЛИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИИ-АГЕНТОМ

Роль	Что делает	Аналогия
Изготовитель	Обучает модель (pre-training)	Школа-Вуз
Дообучатель	Специализирует (fine-tuning)	Учебный центр
Инженер среды	Проектирует обвязку: знания, инструменты, протоколы	Администратор + HR
Пользователь	Ставит задачи и принимает результат	Заказчик работы, Начальник

Большинство людей — пользователи. Думают, что качество зависит от модели. На самом деле — от **среды**.

ВЫ ИГРАЕТЕ ОБЕ РОЛИ

Роль	Что делаете	Когда
Инженер среды	Настраиваете правила, роли, знания	При развёртывании и развитии
Пользователь	Ставите задачи, получаете результат	Каждый день

Если в компании только операторы — агентной архитектуры нет. Есть чат-интерфейс.

В IWE каждый — и архитектор своей среды, и оператор.

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ С ИИ-АГЕНТОМ

Почему IWE, а не просто чат

	Чат	IWE	Fine-tuning
Знание	В голове пользователя	В файлах (Pack, MCP)	В весах модели
Онбординг	Вручную, каждый раз	Авто, при запуске	Не нужен
Забывает?	Да	Нет	Нет
Аналогия	Объясняете каждое утро	Инструкция на столе	После курсов

Вы описываете один раз — среда онбордит агента каждую сессию.

IV

Устройство IWE

ДОМЕННЫЕ ЗНАНИЯ — МОСТ К КОНТЕКСТУ

Выпускник знает теорию. Но **не знает:**

- Вашу терминологию (свой жаргон в каждой компании)
- Ваши процессы (как принято работать)
- Вашу историю (почему решения были именно такими)
- Ваши ограничения и проблемы

Claude знает «финансовый анализ» в целом. Но не знает **ваш** план счетов, **ваши** KPI, **вашего** CFO.

Не промпт определяет качество — а то, насколько глубоко описан ваш домен.

ПОЭТОМУ IWE — ЭТО ПРО ЗНАНИЕВУЮ РАБОТУ

ИИ-агент полезен ровно настолько, насколько качественны **доменные знания** в его обязанности.

IWE организует знания в **Pack-репозиториях**:

- **Структурированные** — сущности с кодами и связями
- **Версионизуемые** — Git, история, откат
- **Доступные агентам** — через MCP напрямую

Репозиторий — не документация «для людей». Это **рабочий материал**, из которого агент строит свой онбординг при каждом запуске.

КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАНО В IWE

Проблема	Решение в IWE	Контур
Модель не знает ваш домен	Pack + MCP : 5 400 документов	ПЛАТФОРМА
Каждый разговор с нуля	Экзокортекс : 3 слоя памяти	ШАБЛОН
Обязка = 80% качества	21 роль с промптами	ШАБЛОН
Онбординг пропущен	CLAUDE.md — авто при запуске	ШАБЛОН
ИИ не инициирует	ОРЗ + Стратег по расписанию	ШАБЛОН

IWE — это не промпт. Это среда, в которой агент уже онбордился.

ДВЕ РОЛИ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И РАЗРАБОТЧИК

	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	РАЗРАБОТЧИК
Что делает	Копирует шаблон, заполняет память, даёт задачи	Описывает роли, пишет промпты, настраивает расписание
Код	Не пишет	Промпт = код, скрипт = оркестрация
Старт	<code>setup.sh</code> → готово	5 шагов от роли до автономного агента

СЛОЙ 1: КУЛЬТУРА РАБОТЫ

СТАНДАРТ Это уже существует. Берите.

Инструмент	Что даёт	Альтернативы
Claude Code	ИИ-агент в терминале	Cursor, Windsurf, Aider
Git + GitHub	Версии, история, откат	GitLab, Gitea
VS Code	Единое рабочее место	Cursor, Windsurf, Zed
Markdown	Читается везде	Любой текстовый формат
MCP	Подключение данных к ИИ	Открытый стандарт

IWE не привязана к конкретным инструментам. Выбирайте то, что удобно вам.

ЧТО ТАКОЕ MCP И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

MCP (Model Context Protocol) — открытый стандарт от Anthropic. Позволяет ИИ-агенту **подключаться к внешним данным** через единый протокол.

	Без MCP	С MCP
Режим	Push: вы решаете, что дать	Pull: агент сам ищет нужное
Контекст	Копипаст → не всё влезает	5 400+ документов, подгружается релевантное
Ошибки	Галлюцинации в домене	Ответы опираются на ваши знания
Аналогия	Стопка бумаг на столе	Библиотека с поисковой системой

MCP превращает знания из «вручную копирую в промпт» в «агент находит сам».

MCP: НАШ СЕРВЕР ЗНАНИЙ

ПЛАТФОРМА MCP-сервер в открытом доступе — подключите к Claude, Cursor, VS Code

Наш MCP-сервер знаний Aisystant: **5 400 документов** (курсы, принципы, фреймворки), поиск ключевой + смысловой. Пользуйтесь для своих проектов.

Подключение: `https://knowledge-mcp.aisystant.workers.dev/mcp`

Исходный код: github.com/aisystant/knowledge-mcp

СВОИ ЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ MCP

ШАБЛОН Три способа дать агенту ваши знания

Способ	Как работает	Когда
Локальные файлы	Claude Code читает репо напрямую	Всегда — базовый уровень
CLAUDE.md + memory/	Загружается при каждом запуске	Правила, контекст
Свой MCP-сервер	Индексатор строит поисковую базу	>100 документов

Как сделать свой MCP-сервер с помощью ИИ

1. Форкните [knowledge-mcp](#) (open source)
2. Укажите свои источники (Git-репо, документы, базы)
3. Разверните на Cloudflare Workers (бесплатный тир)
4. Claude Code поможет настроить — дайте ему README репо

СЛОЙ 2: ЗНАНИЕВАЯ РАБОТА

Что добавляет IWE поверх стандартных инструментов

Компонент	Зачем	Контур
Экзокортекс	3 слоя памяти → ИИ не начинает с нуля	ШАБЛОН
Раск	134+ сущностей → база знаний	ПЛАТФОРМА
Стратегирование	Приоритеты → план	ШАБЛОН
Протокол ОРЗ	Вход/выход → контур замкнут	ШАБЛОН
Роли ИИ	21 роль → ИИ иницирует	ШАБЛОН
Цифровой двойник	События → Состояние → Прогнозы	ПЛАТФОРМА

- **ШАБЛОН** — скопируйте и повторите у себя (VS Code, Cursor, любой редактор)
- **ПЛАТФОРМА** — подключитесь к Aisystant

СТРАТЕГИРОВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

ШАБЛОН 3 роли и расписание — в шаблоне, настройте под себя

	Утро (7:00)	Вечер (23:00)
Пн	Стратег. сессия + план недели	Обзор заметок
Вт-Сб	План дня (авто)	Обзор заметок
Вс	План дня (авто)	Недельный обзор

Всё запускается **по расписанию**. Вы не иницилируете — **среда** иницирует.

Стратегирование ≠ планирование.

Стратегирование: ЧТО делать и ЗАЧЕМ (приоритеты).

Планирование: КОГДА и КАК (расписание).

ЭКЗОКОРТЕКС: 3 СЛОЯ ПАМЯТИ

ШАБЛОН Структура памяти — в шаблоне, заполните своим содержанием

Слой	Что	Загрузка
MEMORY.md	«Что на столе» — задачи, блокеры, уроки	Всегда
CLAUDE.md	«Как я работаю» — правила, протоколы	Всегда
memory/*.md	«Справочники» — различения, SOTA	По запросу

Первые два загружаются **каждый раз**.

Поэтому ИИ **никогда не начинает с нуля**.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК: 3 СЛОЯ

ПЛАТФОРМА Подключение к платформе Aisystant

Слой	Что	Примеры
1. События	Что произошло (хранятся навсегда)	тесты, задания, заметки, сессии, цели
2. Состояние	Кто вы сейчас (вычисляется)	Р(знает), забывание, вовлечённость, квалификация
3. Прогнозы	Что дальше (не хранятся)	рекомендации, отчёты, зоны развития

ИИ знает, **где вы сейчас**, и адаптирует всё: от уровня текстов до рекомендаций.

- Пользователь: заполняете профиль → **персонализация автоматически**
- Разработчик: **Events** → **State** → **Views** — паттерн для ваших продуктов

СЛОЙ 3: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Возможность	Что даёт	Статус
WakaTime	Автотрекинг: часы, проект, метод	Работает
Публикация в клубе	Конвейер → systemsworld.club	Работает
Автоагенты (cron)	Стратег, Извлекатель — без запуска	Работает
Веб-приложение IWE	Дашборд, чат, ЦД из браузера	В разработке

Честно: удобной единой платформы пока нет. Мы только начинаем её создавать. Но ядро — работает.

IWE ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ПЛАТФОРМАМ

ПЛАТФОРМА Ваша среда — ваша. Платформы — опциональны.

IWE работает **автономно**: экзокортекс, протоколы, роли — всё локально. Но при подключении к платформам возникают **дополнительные эффекты**.

Что подключаете	Что получаете
МСР-сервер знаний	5 400 документов: курсы, принципы, фреймворки
Бот @aist_me_bot	Вход с телефона: заметки, план, тесты, вопросы
Цифровой двойник	Персонализация: уровень, прогресс, рекомендации
Сообщество	Клуб, разборы, обратная связь
Программы обучения	Структурированная траектория + наставник

Автономная IWE — уже ценна. Подключение к платформе — усиливает.



Начало работы

АРХИТЕКТУРА: 4 КОНТУРА

Разделение ответственности — что платформа, что ваше

Контур	Что	Кто управляет
L1: Экосистема	Сообщество, принципы, методология	Платформа
L2: Платформа	Бот, MCP, агенты	Разработчики
L3: Шаблон	3 роли, протоколы, скрипты	Разработчики шаблона
L4: Ваша IWE	Ваша копия, знания, память	Вы

**Шаблон обновляется — ваши данные НЕ затираются.
Стандартное и личное — разделены.**

ВАРИАНТЫ ВХОДА

ШАБЛОН Начните с минимума — каждый шаг отвечает на конкретную боль

Степень	Что получаете	Усилия
Минимум	Память + протоколы	1 вечер
+ Стратег	Автопланирование дня и недели	<code>install.sh</code>
+ Бот	Заметки, вопросы, тесты	5 мин
+ Знания	Pack — формализация домена	Постепенно
+ Автоматизация	Свои роли, WakaTime	Для продвинутых

Не нужно всё сразу. Каждый шаг — ответ на конкретную боль.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ: ЧТО БЕРЁТЕ

ШАБЛОН Повторите у себя — в VS Code, Cursor или любом редакторе

Берёте и используете

- **Шаблон** экзокортекса (скопируйте или форкните)
- **3 роли**: Стратег, Извлекатель, Синхронизатор
- **Протокол ОРЗ** + 3 слоя памяти
- **Бот** @aist_me_bot + **МСП-сервер**

Берёте как идею

- Стратегирование, Capture, Pack, Творческий конвейер

РАЗРАБОТЧИКАМ: ЧТО БЕРЁТЕ

ПЛАТФОРМА Подключайте к своим проектам

Берёте и используете

- Всё из «пользователям» +
- **МСП-сервер** (5 400 документов, open source)
- **Раск-формат** + **Каталог ролей** (21 роль)
- **Модель агента**: промпт как код

Берёте как архитектуру

- ЦД (Events → State → Views), Тирь, Fallback chain

ЧЕК-ЛИСТ: ОДИН ВЕЧЕР

ШАБЛОН Всё необходимое — в шаблоне. Форк необязателен: скопируйте структуру.

#	Шаг	Время
1	Установить VS Code + расширения	10 мин
2	Настроить Git + GitHub	15 мин
3	Установить Claude Code	5 мин
4	Скопировать шаблон (или форкнуть) + setup.sh	2 мин
5	Заполнить MEMORY.md	15 мин
6	Первая сессия ОРЗ	30 мин
7	Подключить бота @aist_me_bot	5 мин

Материалы: LEARNING-PATH.md в шаблоне (11 разделов)

МОЙ ПУТЬ: 3 МЕСЯЦА

МОЙ ПРИМЕР Каждый шаг — ответ на конкретную боль

Когда	Что	Зачем
Дек 25	CLAUDE.md (10 строк)	Не забывай правила
Дек 25	+ MEMORY.md	Помни, что на столе
Янв 26	+ Стратег	Планируй сам
Янв 26	+ Бот	Будь рядом с телефона
Фев 26	+ Pack	Структурируй знания
Фев 26	+ Шаблон	Теперь повторимо

134 сущностей · **21** репо · **40** сервисов · **21** роль

Каждый шаг = ответ на боль. Не «проект».

ОДИН ГЛАВНЫЙ УРОК

Сила — не в модели ИИ.

**Сила — в мышлении, которое вы
вложили в среду.**

Что	Почему
Модели меняются каждые 3 месяца	Завтра будет GPT-5, Claude 5 — и ваша среда подхватит их
	Не переносимо. не структурировано. теряется с версией

**Инструмент заменим. Среда с
вашим мышлением — нет.**

ЧТО ВЫ ЗАБИРАЕТЕ

1. **Работающую среду** — за один вечер (шаблон, не нужно кодить)
2. **Модель агента**: Роль → Домен → Контекст → Задача → Качество
3. **Шаблон** с 3 ролями: github.com/aisystant/FMT-exocortex-template
4. **Бот** @aist_me_bot — вход с телефона
5. **МСР-сервер знаний**: `https://knowledge-mcp.aisystant.workers.dev/mcp`

IWE делает развитие фоновым процессом, а не отдельным проектом на силе воли.

ДЕМО: БОТ @AIST_ME_BOT

ПЛАТФОРМА Бот доступен — подключитесь в Telegram

Команда	Что покажу
<code>/plan</code>	План дня — синхронизирован с Claude Code
<code>. заметка</code>	Мысль за 3 сек — не потеряется
<code>Что такое ОРЗ?</code>	Ответ из базы знаний, не из интернета
<code>/test</code>	Тест по изучаемой теме

Среда не привязана к компьютеру. Бот — быстрый канал.

ДЕМО: WAKATIME

МОЙ ПРИМЕР Бесплатный сервис — подключите у себя за 5 мин

Команда	Что покажу
/waka	Статистика: сегодня + неделя + по проектам
Дашборд	waketime.com — полная картина по дням и языкам

Стратег **каждую неделю** анализирует эти цифры и корректирует план. Замер — часть контура.

ДЕМО: ПУБЛИКАЦИЯ В КЛУБЕ

МОЙ ПРИМЕР Творческий конвейер — идея для вашего контента

Команда	Что покажу
<code>/club schedule</code>	График публикаций с кнопками
 Опубликовать	Мгновенная публикация в клуб
<code>systemsworld.club</code>	Опубликованные статьи

Конвейер замкнут: **мысль** → **бот** → **знание** → **статья** → **клуб**.

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

День	Действие
Пн	Скопировать шаблон, запустить setup
Вт	Заполнить MEMORY.md (цели, задачи, уроки)
Ср	Первая сессия ОРЗ: Open → одна задача → Close
Чт	Подключить бота → <code>/plan</code>
Вс	Первый Week Review: «Что получилось? Что менять?»

Через неделю у вас — работающий экзокортекс.

ДАЛЬШЕ — ТРИ ВАРИАНТА

1. Самостоятельно

Шаблон + LEARNING-PATH + бот. Темп: свой.

2. В сообществе

systemsworld.club — вопросы, разборы, обмен опытом.

3. С наставником

Программа «Личное развитие» — полная траектория + поддержка.

Все три пути ведут к замкнутому контуру.

Среда — ваша. Темп — ваш.

ВОПРОСЫ?

СПАСИБО!

Шаблон: github.com/aisystant/FMT-exocortex-template

Бот: @aist_me_bot

MCP: knowledge-mcp.aisystant.workers.dev/mcp

Клуб: systemsworld.club

Ваш контур — в ваших руках. Среда — рядом.